

# 概率论与数理统计 第1章测试题

深圳大学生物医学工程 随机事件与概率

姓名：\_\_\_\_\_

学号：\_\_\_\_\_

1. 设  $A, B$  为任意两个事件，则下列选项错误的是（ ）。

A.  $A \cap B = \emptyset$ ，则  $\bar{A}, \bar{B}$  可能不相容；

C.  $A \cap B = \emptyset$ ，则  $\bar{A}, \bar{B}$  也可能相容；

B.  $A \cap B \neq \emptyset$ ，则  $\bar{A}, \bar{B}$  也可能相容；

D.  $A \cap B \neq \emptyset$ ，则  $\bar{A}, \bar{B}$  一定不相容。

2. 若两个事件  $A, B$  同时出现的概率  $P(AB) = 0$ ，则（ ）。

A.  $A, B$  互不相容（互斥）；

C.  $A, B$  未必是不可能事件；

B.  $AB$  是不可能事件；

D.  $P(A) = 0$  或  $P(B) = 0$ 。

3. 设  $A, B$  是两个事件。

A. 已知  $A\bar{B} = \bar{A}B$ ，证明： $A = B$ ；

B. 证明事件  $A, B$  恰有一个发生的概率为  $P(A) + P(B) - 2P(AB)$ 。

4. 掷 3 颗均匀骰子，求点数之和为 4 的概率。

5. 已知在 10 件产品中有 2 件是次品，在其中取两次，每次任取一件，做不放回抽样。求：

A. 两件都是正品；

C. 一件是正品，一件是次品；

B. 两件都是次品；

D. 第二次取出的是次品。

6. 玻璃杯成箱出售，每箱 20 只。假设各箱含有 0, 1, 2 只残次品的概率依次为 0.8, 0.1, 0.1。一顾客欲买一箱玻璃杯，售货员随意取一箱，顾客开箱随机查看 4 只；若无残次品，则买下该箱，否则退回。试求：

A. 顾客买下该箱的概率；

B. 在顾客买下的一箱中，确实没有残次品的概率。

7. 设  $A, B, C$  两两独立，且  $A, B$  互不相容。证明： $A \cup B$  与  $C$  相互独立。

# 参考答案

## 随机事件与概率 第1章测试题

### 答案 1.

**D**

因为  $\overline{A \cap B} = \overline{A \cup B}$ 。即使  $A \cap B \neq \emptyset$ ，也不能推出  $A \cup B = S$ ，因此不能推出  $\overline{A \cap B} = \emptyset$ 。所以  $\overline{A}, \overline{B}$  不一定不相容。

### 答案 2.

**C**

$P(AB) = 0$  只说明事件  $AB$  的概率为零，并不能说明  $AB = \emptyset$ 。

例如，若  $X \sim U(0, 1)$ ，取  $A = X \leq 0.5, B = X \geq 0.5$ ，则  $AB = \{X = 0.5\} \neq \emptyset$ ，

但  $P(AB) = P(X = 0.5) = 0$

因此  $A, B$  不一定互不相容，也不要求  $P(A) = 0$  或  $P(B) = 0$ 。故正确选项为 C。

### 答案 3.

**A.**

已知  $A\overline{B} = \overline{A}B$ 。其中  $A\overline{B}$  与  $\overline{A}B$  互不相容。两个互不相容的事件若相等，则只能同时为空集，因此

$$A\overline{B} = \emptyset, \quad \overline{A}B = \emptyset.$$

于是  $A \subseteq B, \quad B \subseteq A$ ，故  $A = B$ 。

**B.**

$A, B$  恰有一个发生对应事件  $A\overline{B} \cup \overline{A}B$ 。两事件互不相容，因此

$$\begin{aligned} P(A\overline{B} \cup \overline{A}B) &= P(A\overline{B}) + P(\overline{A}B) \\ &= [P(A) - P(AB)] + [P(B) - P(AB)] \\ &= P(A) + P(B) - 2P(AB). \end{aligned}$$

### 答案 4.

三颗骰子的样本点总数为  $6^3 = 216$ 。点数之和为 4 时，只可能为 (2, 1, 1) 的排列，共有 3 种。

因此  $P = \frac{3}{216} = \frac{1}{72}$ 。

### 答案 5.

10 件产品中有 8 件正品、2 件次品。任取两件共有  $\binom{10}{2} = 45$  种等可能组合。

A.  $P(\text{两件正品}) = \frac{\binom{8}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{28}{45}$ 。

B.  $P(\text{两件次品}) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{1}{45}$ 。

C.  $P(\text{一正一次}) = \frac{\binom{8}{1}\binom{2}{1}}{\binom{10}{2}} = \frac{16}{45}$ 。

由于每一件产品出现在第二次抽取位置的机会相同，

D.  $P(\text{第二次为次品}) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ 。

### 答案 6.

设  $D_i$  表示一箱中有  $i$  个残次品， $B$  表示顾客买下该箱。已知：

$$P(D_0) = 0.8, \quad P(D_1) = 0.1, \quad P(D_2) = 0.1.$$

各情况下抽查 4 只均无残次品的概率为：

$$P(B | D_0) = 1, \quad P(B | D_1) = \frac{\binom{19}{4}}{\binom{20}{4}} = \frac{4}{5}, \quad P(B | D_2) = \frac{\binom{18}{4}}{\binom{20}{4}} = \frac{12}{19}.$$

因此，由全概率公式，

$$P(B) = 0.8 \times 1 + 0.1 \times \frac{4}{5} + 0.1 \times \frac{12}{19} = \frac{448}{475} \approx 0.9432.$$

故 A 的答案为  $\frac{448}{475}$ 。

根据贝叶斯公式，

$$P(D_0 | B) = \frac{P(B | D_0)P(D_0)}{P(B)} = \frac{0.8}{448/475} = \frac{95}{112} \approx 0.8482.$$

故 B 的答案为  $\frac{95}{112}$ 。

### 答案 7.

由于  $A, B$  互不相容， $AC \cap BC = ABC = \emptyset$ 。因此

$$P[(A \cup B)C] = P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC).$$

又因为  $A, C$  独立， $B, C$  独立， $P(AC) = P(A)P(C)$ ， $P(BC) = P(B)P(C)$ 。于是

$$P[(A \cup B)C] = [P(A) + P(B)]P(C).$$

由于  $A, B$  互不相容， $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。所以  $P[(A \cup B)C] = P(A \cup B)P(C)$ 。

因此  $A \cup B$  与  $C$  相互独立。